

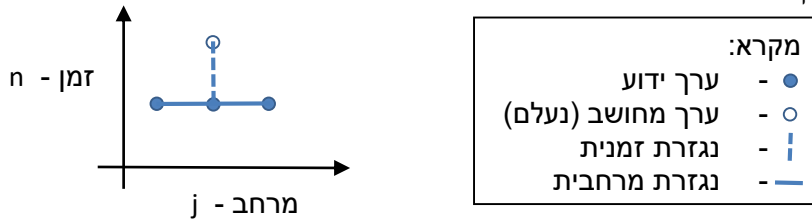
בעיות תנאי התחלה

נחזור למשוואת הדיפוזיה במרחב חד-ממדי: $\partial_t u = \partial_x(D\partial_x u) + S$, כאשר u ורשמים נגזרת חלקית: $\partial_a \equiv \frac{\partial}{\partial a}$, ו- S הוא אבר המקור, D הוא מקדם הדיפוזיה ו- $(D\partial_x u)$ הוא השטף.

נניח שמקדם הדיפוזיה קבוע ונניח שאבר המקור מתאפס. במקרה שכזה משוואת הדיפוזיה היא: $\partial_t u = D\partial_x^2 u$. נניח דיסקרטיזציה עם מרווחים שווים בזמן ומרווחים שווים במרחב ונרשום את משוואת ההפרשים המתקבלת על ידי שימוש בקירובים הפשוטים לנגזרות החלקיות (כאשר האינדקס j מייצג את הדיסקרטיזציה המרחבית והאינדקס n את הזמנית):

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{D(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)}{(\Delta x)^2}$$

שיטה זו נקראת Forward Time Centered Space (FTCS) מכיוון שהנגזרת הזמנית מבוצעת על סמך צעד הזמן ה- n וצעד הזמן ה- $n+1$ ואילו הנגזרת המרחבית היא "ממוקצת" כלומר מתחשבת באינדקסים המרחביים: $j-1, j, j+1$. בשיטה זו קל "להעביר אגף" ולחשב את u_j^{n+1} מתוך ידיעת $u_{j+1}^n, u_j^n, u_{j-1}^n$. מקובל להציג שיטה זו באופן גרפי על ידי הציור הבא:



בשיטה זו יש בעיית יציבות כשמרווח הזמן (או במילים אחרות: אורך צעד הזמן) הוא ארוך מדי. כדי לבחון זאת נשתמש באנליזת פון נוימן ליציבות: נניח שניתן להזניח את ההשתנות הזמנית והמרחבית של המקדמים במשוואת ההפרשים (במקרה שלנו, נניח ש- D הוא קבוע גם בזמן). במקרה שכזה ניתן לכתוב את הפתרון של המשוואה כסכום של פתרונות עצמיים מהצורה: $u_j^n = [\xi(k)]^n e^{ikj\Delta x}$, כאשר k הוא מספר גל מרחבי היכול לקבל כל ערך ממשי ו- $\xi(k)$ הוא מספר מרוכב התלוי ב- k . על פי נוסחה זו, ההתפתחות בזמן מתבטאת בהכפלה ב- ξ . במילים אחרות, אנו מבצעים פירוק פוריה מהמרחב הרגיל לתדר מרחבי ומקבלים שעבור מקדמים קבועים כל אבר הוא מצב עצמי בזמן. נציב נוסחה זו במשוואת ההפרשים ונקבל:

$$\begin{aligned} \xi^n e^{ikj\Delta x} (\xi - 1) &= \xi^n e^{ijk\Delta x} \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}) \\ &= \xi^n e^{ijk\Delta x} \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(e^{\frac{i(k\Delta x)}{2}} - e^{-\frac{i(k\Delta x)}{2}} \right)^2 \end{aligned}$$

ומכאן נקבל:

$$\xi(k) = 1 - \frac{4D\Delta t}{(\Delta x)^2} \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)$$

אם $|\xi(k)| > 1$ עבור איזשהו k הרי שקיים רכיב בפתרון שגדל אקספוננציאלית, כלומר הפתרון אינו יציב. מקבלים מכאן שקריטריון יציבות הוא $|\xi(k)| \leq 1$ ועבור שיטת FTCS למשוואת הדיפוזיה תנאי זה שקול לדרישה: $\frac{2D\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 1$. המשמעות הפיזיקאלית של תנאי זה היא שאורך צעד הזמן המרבי Δt הוא חצי זמן הדיפוזיה לגודל הצעד המרחבי (או אורך "תא" החישוב) Δx . נגדיר את זמן הדיפוזיה τ לאורך אזור בגודל λ כ: $\tau \equiv \frac{\lambda^2}{D}$. בדרך כלל אנו מעוניינים בבחינת השינויים ברזולוציה מרחבית Δx הקטנה בהרבה מגודל האזור כולו λ כלומר, $\Delta x \ll \lambda$ ובגלל התלות הריבועית ב- Δx המופיעה בתנאי היציבות, נזדקק לצעדי זמן רבים $(\frac{\lambda^2}{(\Delta x)^2})$ כדי לתאר את ההתנהגות הכוללת.

כשטיפלנו במשוואות דיפרנציאליות שלמות, ראינו שמשוואות הפרשים סתומות (implicit) הינן יציבות יותר. כדי לבחון זאת נרשום גרסה סתומה של משוואת ההפרשים הקודמת למשוואת הדיפוזיה, בה הנגזרת המרחבית מקורבת על ידי הפרשים בין הערכים "הנעלמים" בצעד הזמן ה- $n+1$:



$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{D(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1})}{(\Delta x)^2}$$

משוואה זו נקראת Fully implicit (או BTCS: Backward Time Centered Space) והיא מתוארת גם על ידי התרשים המצורף.

ניתוח יציבות בשיטת פון נוימן של משוואה זו מלמד כי: $\xi = \frac{1}{1 + \frac{4(D\Delta t)}{(\Delta x)^2} \sin^2(\frac{k\Delta x}{2})}$, כלומר $|\xi(k)| < 1$ לכל k ולכן השיטה יציבה לחלוטין!

מאידך, במשוואה זו עבור u_j^{n+1} , מופיעים באגף ימין בנוסף ל- u_j^{n+1} גם u_{j-1}^{n+1} ו- u_{j+1}^{n+1} כשיש משוואות דומות גם עבורם. נגדיר $\alpha \equiv \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2}$ ובעזרתו נרשום את משוואות ההפרשים עבור $j = 1, 2, \dots, N-1$:

$$-\alpha u_{j-1}^{n+1} + (1 - 2\alpha)u_j^{n+1} - \alpha u_{j+1}^{n+1} = u_j^n$$

כאשר חילקנו את המרחב החד-ממדי בו אנו מעוניינים לפתור את משוואת הדיפוזיה ל- N מרווחים שווים ויש לנו תנאי שפה עבור $j = 0$, $j = N$.

קיבלנו מערכת משוואות ליניאריות מצומדות הנקראת טרידיאגונאלית שכן בכתוב מטריוניו מקבלים שאברי מטריצת המקדמים של המשוואות מתאפסים כולם למעט שלושה אלכסונים, האלכסון הראשי בו כל האברים שווים ל- $(1 - 2\alpha)$ ושני האלכסונים הסמוכים (משמאל וימין) בהם האברים שווים ל- $-\alpha$. נראה בהמשך כיצד ניתן לפתור מערכת משוואות טרידיאגונאלית ב- $O(n)$ פעולות.

שתי משוואות ההפרשים שרשמנו, הן המפורשת (FTCS) והן הסתומה (Fully Implicit) כללו קירוב סימטרי לנגזרת המרחבית השנייה (שהוא מדויק מסדר שני, כפי שראינו בשיעור על גזירה נומרית) וקירוב המבוסס על

נוסחת שתי הנקודות לנגזרת הזמנית (נגזרת ראשונה) ולכן מדויק רק מסדר ראשון. ניתן לקבל נוסחה שהיא מדויקת מסדר שני גם בזמן על ידי שילוב שתי השיטות הקודמות:



$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{D}{2} \frac{[(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) + (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)]}{(\Delta x)^2}$$

שיטה זו היא יציבה שכן בדיקה לפי שיטת פון נוימן מלמדת ש-

$$\xi = \frac{1 - 2\alpha \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}{1 + 2\alpha \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)}$$

ניתן לראות שהשיטה מדויקת מסדר שני גם בזמן מכיוון שהיא ממורכזת באופן סימטרי סביב $(j, n + \frac{1}{2})$. זוהי שיטת Crank-Nicholson וגם היא מהווה מערכת משוואות טרידיאגונאלית. כשפותרים משוואות מסובכות יותר, כגון משוואת דיפוזיה בה מקדם הדיפוזיה תלוי ב- u , יתכן והיציבות של משוואות ההפרשים תהיה גרועה יותר. במקרה שכזה אפשר לעשות ממוצע משוקלל בין FTCS ל-BTCS כאשר המשקל היחסי של האבר הסתום (ה-BTCS) הינו גדול יותר (כמובן שבמקרה שכזה מאבדים את הדיוק מסדר שני בזמן).

משוואת דיפוזיה רב-ממדית

$$\partial_t u = D(\partial_x^2 u + \partial_y^2 u) \quad \text{נבחן את משוואת הדיפוזיה במרחב דו-ממדי:}$$

נניח דיסקרטזציה של המרחב הדו-ממדי עם $\Delta x = \Delta y = \Delta$, ונגדיר $\alpha \equiv \left(\frac{D\Delta t}{\Delta^2}\right)$. כמו כן נגדיר אופרטור "הפרשים" בכיוון x : $\delta_x^2 u_{i,j} \equiv u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}$ ובצורה דומה אופרטור בכיוון y בו מופיע גם $j-1, j+1$. נרשום הכללה של שיטת Crank-Nicholson:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \frac{\alpha}{2} (\delta_x^2 u_{i,j}^{n+1} + \delta_x^2 u_{i,j}^n + \delta_y^2 u_{i,j}^{n+1} + \delta_y^2 u_{i,j}^n)$$

הבעיה בשיטה זו היא שמערכת המשוואות המתקבלת אינה טרידיאגונאלית (יש חמישה נעלמים בכל משוואה) ולכן פתרון ישיר הוא מסובך יותר.

אחת הדרכים להתמודד עם בעיה זו נקראת Alternate Direction Implicit, ובה מגדירים ערכי ביניים של הנעלמים באמצעותם מפצלים את משוואות ההפרשים לשני שלבים פשוטים יותר:

$$u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = u_{i,j}^n + \frac{\alpha}{2} (\delta_x^2 u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + \delta_y^2 u_{i,j}^n)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + \frac{\alpha}{2} (\delta_x^2 u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + \delta_y^2 u_{i,j}^{n+\frac{1}{2}})$$

בשלב הראשון המשוואות סתומות בכיוון x בלבד, ובשלב השני הן סתומות בכיוון y בלבד. כך מקבלים בכל שלב אוסף של משוואות טרידיאגונאליות, אותן פשוט יותר לפתור. ניתן לראות שהטיפול בשני הכיוונים אינו סימטרי ונהוג בשיטות שכאלו להחליף את הכיוון הסתום בשלב הראשון בין צעדי זמן שונים. שיטה זו של כיוונים מתחלפים היא מקרה פרטי של שיטות בהן מפרקים את בעיה מורכבת לתתי בעיות פשוטות יותר אותן פותרים האחת אחרי השנייה. שיטות אלו נקראות operator splitting. שיטות אלו ככלל פשוטות יותר מכאלה המנסות לפתור בבת אחת את הבעיה כולה אך מטבע הדברים הן מדויקות פחות ולעיתים אף יציבות פחות. ראוי לציין ששימוש נפוץ ב-operator splitting נעשה כשצריך לחשב פעולה משולבת של תהליכים פיזיקאליים שונים.

דוגמה פיזיקאלית נוספת של משוואות פראבולית בבעיית ערכי התחלה: משוואת שרדינגר חד-ממדית התלויה בזמן המתארת את ההתפתחות של פונקציית הגל המרוכבת ψ של חלקיק בהינתן פוטנציאל $V(x)$ (עבור יחידות בהן קבוע פלנק $\hbar = 1$ ומסת החלקיק $m = \frac{1}{2}$): $i\partial_t \psi = H\psi$ כאשר אופרטור ההמילטוניאן מוגדר כ- $H = -\partial_x^2 + V(x)$. אנו יודעים את ערכי ההתחלה בזמן $t = 0$ ופונקציית הגל מקיימת $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$ במצב ההתחלתי ולכל אורך ההתפתחות.

פתרון המשוואה באופן פורמאלי הוא $\psi(x, t) = e^{-iHt} \psi(x, 0)$ כאשר האקספוננט מפורש כפיתוח לטור. בדומה למשוואת הדיפוזיה, ניתן לרשום משוואת הפרשים FTCS: $\psi_j^{n+1} = (1 - iH\Delta t) \psi_j^n$, כאשר הנגזרת המרחבית השנייה ב- H מיוצגת על ידי נוסחת ההפרשים הסימטרית $\frac{1}{(\Delta x)^2} (\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1})$. משוואה זו היא מסדר ראשון בזמן אך חמור יותר, אנליזת היציבות מעלה שהיא לא יציבה כלל.

ניתן לקבל משוואת הפרשים יציבה על ידי משוואה שהיא fully implicit אותה אפשר לרשום כ: $\psi_j^{n+1} = (1 + iH\Delta t) \psi_j^n$ או באופן פורמאלי שקול: $\psi_j^{n+1} = (1 + iH\Delta t)^{-1} \psi_j^n$. משוואות אלו הן אומנם יציבות ללא תנאי אך עדיין מסדר ראשון בזמן. אך יש בעיה חמורה יותר מסדר הדיוק בזמן: השיטה הסתומה, וגם ה-FTCS, אינן יוניטריות ולכן דרישת הנרמול $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$ לא מתקיימת.

שיטה יוניטרית מתקבלת על ידי שימוש במשוואה המשלבת את שתי השיטות, בדומה לשיטת Crank-Nicholson: $\left(1 + iH \frac{\Delta t}{2}\right) \psi_j^{n+1} = \left(1 - iH \frac{\Delta t}{2}\right) \psi_j^n$, ביטוי זה נקרא Caylay's form והוא יציב, מדויק בסדר שני גם בזמן ויוניטרי. הנוסחה המתקבלת מתבטאת במערכת משוואות טרידיאגונאליות. זוהי דוגמה כיצד הביטוי המתמטי של בעיה פיזיקאלית מכתוב שימוש במשוואת הפרשים מסוימת ולא באחרות.

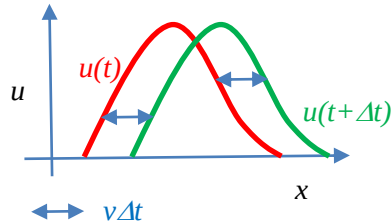
משוואה מטיפוס נוסף - משוואת שטף כללי: $\partial_t u = -\partial_x F(u)$ (גם את משוואת הדיפוזיה ניתן לרשום כמשוואת שטף על ידי ההגדרה: $F(u) = -\partial_x(Du)$).

דוגמה פשוטה למשוואת שטף מתקבלת על ידי הגדרת השטף:

במקרה זה מקבלים את משוואת האדבקציה (advection): $\partial_t u = -v\partial_x u$

זוהי משוואה ל"גל נוסע": אם תנאי ההתחלה הוא: $u(x, t = 0) = f(x)$ אזי הפתרון התלוי בזמן הוא:

$$u(x, t) = f(x - vt)$$



כדי ללמוד על משוואות שטף, נבחן משוואות הפרשים שונות למשוואה פשוטה זו (למרות שהפתרון האנליטי הוא טריוויאלי). נתחיל בנוסחת FTCS בה המרכזו בנגזרת המרחבית נעשה על ידי שימוש בנוסחת שלוש הנקודות לנגזרת ראשונה עבור מרווחים שווים:

$$u_j^{n+1} - u_j^n = -\frac{v\Delta t}{2\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

באנליזת היציבות מתקבל: $\xi = 1 - i \frac{v\Delta x}{\Delta x} \sin(k\Delta x)$, כלומר לא יציב לכל k ולכל Δx !!!

אפשרות אחת לייצב את משוואת ההפרשים היא להחליף את u_j^n שבאגף שמאל במיצוע בין הערך בנקודה מימין

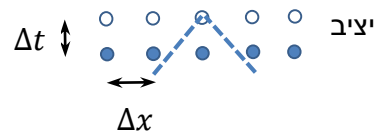
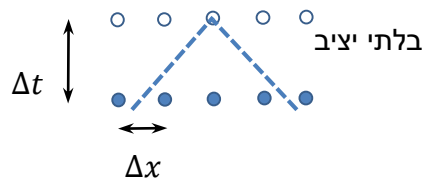
$$\text{לערך בנקודה משמאל: } u_j^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) = -\frac{v\Delta t}{2\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)$$

זוהי שיטת Lax, המתוארת באופן גרפי על ידי: אנליזת היציבות מלמדת שהתנאי $|\xi|^2 \leq 1$



שקול לדרישה $\frac{|v|\Delta t}{\Delta x} \leq 1$. תנאי זה נקרא תנאי Courant.

ניתן להסביר תנאי זה על ידי השוואה בין שני התרשימים הבאים:



בשני התרשימים, התחום שמשפיע על $(j, n + 1)$ הוא התחום בין הקווים המקווקווים המסמלים שיפוע של המהירות v . בתרשים הימני $\Delta t < \frac{\Delta x}{|v|}$ ולכן תחום זה נמצא בין $j - 1$ לבין $j + 1$ בהם מתחשבים במשוואת ההפרשים, בעוד שבתרשים השמאלי צעד הזמן גדול יותר ולכן תחום ההשפעה חורג מהערכים בהם מתחשבים ולכן יש אי יציבות.

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = -v \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + \frac{1}{2} \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta t} \quad \text{את נוסחת Lax ניתן לרשום גם בדרך אחרת:}$$

ניתן לראות שעל ידי העברת האבר האחרון שבאגף ימין לאגף שמאל והכפלה ב- Δt אכן מקבלים בחזרה את נוסחת Lax. מאידך, משוואה זו היא גם הצגת FTCS של המשוואה הדיפרנציאלית המקורית (משוואת האדבקציה) בתוספת אבר דיפוזיה: $\partial_t u = -v \partial_x u + \frac{(\Delta x)^2}{2\Delta t} \partial_x^2 u$. איבר הדיפוזיה הנוסף מייצג דיפוזיה (או דיסיפציה) נומרית שכן המקדם שלו נקבע על סמך צעד הזמן הדיסקרטי והצעד המרחבי הדיסקרטי. רואים שאבר דיפוזיה נומרית שכזה מייצב את משוואת ההפרשים ומדכא גידול של הפרעות.

$$u_j^{n+1} - u_j^{n-1} = -\frac{v\Delta t}{\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) \quad \text{שיטה נוספת לייצוב משוואת האדבקציה היא על ידי מרכזו בזמן:}$$

בשיטה זו (הנקראת leapfrog או staggered mesh) $|\xi|^2 = 1$ עבור $\frac{|v|\Delta t}{\Delta x} \leq 1$, ובגלל שהיא ממורכזת גם במרחב וגם בזמן היא מדויקת מסדר שני גם בזמן.

פתרון מערכת משוואות ליניאריות טרידיאגונאלית

$$(*) \quad A_i^- u_{i-1} + A_i^0 u_i + A_i^+ u_{i+1} = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1 \quad \text{נתונה מערכת משוואות:}$$

כמו כן ידועים u_0 ו- u_N .

$$(!) \quad u_{i+1} = \alpha_i u_i + \beta_i \quad \text{לצורך הפתרון, נניח שמתקיים:}$$

$$A_i^- u_{i-1} + A_i^0 u_i + A_i^+ (\alpha_i u_i + \beta_i) = b_i \quad \text{נציב ב- (*) ונקבל:}$$

$$\gamma_i = -\frac{1}{A_i^0 + A_i^+ \alpha_i} \quad \text{כאשר} \quad u_i = \gamma_i A_i^- u_{i-1} + \gamma_i (A_i^+ \beta_i - b_i) \quad \text{מכאן נקבל:}$$

$$(+), \quad \alpha_{i-1} = \gamma_i A_i^-, \quad \beta_{i-1} = \gamma_i (A_i^+ \beta_i - b_i) \quad \text{נקבל} \quad \text{אם נשווה ל- (!)}$$

נרשום: $\alpha_{N-1} = 0, \beta_{N-1} = u_N$ שכן משוואה (!) מלמדת שכך מתקיים תנאי השפה עבור $i = N$. בהינתן ערכים אלו של $\alpha_{N-1}, \beta_{N-1}$ ניתן להשתמש בנוסחאות (+) על מנת לחשב את $\alpha_{N-2}, \beta_{N-2}$ וכולי עד α_0, β_0 . בשלב השני נשתמש בערכים אלו ובידיעת u_0 על מנת לחשב את u_1 בעזרת נוסחה (!) ובצורה דומה את שאר ערכי u_i עד u_{N-1} .

בסך הכל, פתרנו את מערכת המשוואות הטרדיאגונאלית על ידי שני מעברים מלמעלה למטה ובחזרה למעלה, כלומר $O(N)$ פעולות.